

A060 – Zeit: Dualität, native Reziprozität und Grundtakt

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die Gabelung: Zeit im Zustandsraum oder daneben	1
.3	Die ausgerollte Sicht und ihr Preis	2
.4	Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension	2
.5	Zeit-Masse-Dualität und native Reziprozität	3
.6	Das kleinste Inkrement	4
.7	Beide Ränder: Schwarzes Loch als Extremum, dünnster Zustand	4
.8	Die Randfrage	5
.9	Die Projektions-Einsicht	5
.10	Der Grundtakt	5
.11	Der Zeitpfeil	5
.12	Granulation und fundamentale Asymmetrie	6
.13	Wer „Zeit nicht extern“ bereits bemüht hat	6
.14	Die absolute Skala: fixiert, nicht frei	6
.15	Kausalität: kompakte Zeit ist spektral, nicht kausal geschlossen	7
.16	Prüfskripte	7
.17	Was offen bleibt	7
.18	Ersetzt	8
.19	Verwendung von KI-Werkzeugen	8

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Die Zeit ist in FFGFT keine äußere Bühne, sondern Teil der Geometrie. Aus der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020) folgt in natürlichen Einheiten die native Zeit-Energie-Reziprozität $T \cdot E = 1$ – eine *Gleichung*, keine Ungleichung. Dieses Dokument entwickelt daraus vier Dinge: die *Verortung* der Zeit (im Zustandsraum statt daneben), die *Reziprozität* und ihre Ränder (kleinstes Zeitinkrement, Schwarzes Loch als Extremum, kein leerer Zustand), den *Grundtakt* (die zulässigen Moden sind kommensurable Vielfache eines einzigen ξ -fixierten Inkrements) und den *Zeitpfeil* (geometrisch, nicht thermodynamisch primär). Der kosmisch-große Sektor (Skalen jenseits der Teilchenphysik) wird hier nicht geführt (A010); er verlangt eine eigene, unabhängig gesetzte Skala – warum, steht unten.

.2 Die Gabelung: Zeit im Zustandsraum oder daneben

[B] Am Anfang jeder quantenmechanischen Modellbildung steht eine meist unausgesprochene Wahl: *Ist die Zeit eine Richtung im Zustandsraum, oder ein Parameter neben ihm?* Die Frage ist nicht technisch, sondern ontologisch. Beide Antworten arbeiten mit demselben Formalismus – selbstadjungierte Operatoren, Spektren, Projektoren –; der Unterschied liegt

allein darin, wo die Zeit sitzt. Und genau das entscheidet, ob die physikalischen Größen aus der Struktur *fallen* oder ihr *angeheftet* werden müssen.

[B] Die Frage reicht bis zu den Wurzeln der Quantentheorie. Schon 1932 erkannte Pauli, dass ein Zeitoperator, der kanonisch zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator konjugiert wäre, nicht existiert (Pauli-Theorem); das machte die Zeit als äußeren Parameter scheinbar unumstößlich. Spätere Arbeiten (Aharonov–Bohm, Garrison–Wong) zeigten, dass unter bestimmten Bedingungen – etwa bei nicht halb-beschränkten Spektren – Zeitoperatoren doch konstruierbar sind. Der Streit ist bis heute nicht beigelegt und bildet den Hintergrund der Alternative.

.3 Die ausgerollte Sicht und ihr Preis

[B] Die vertraute Formulierung siedelt die Zeit außerhalb des Zustandsraums an: $\mathcal{H} = L^2(\text{Konfigurationsraum})$ ist der Raum der Zustände *zu einem Zeitpunkt*, die Zeit der Parameter t der unitären Evolution $e^{-i\hat{H}t}$. Observablen – Ort, Impuls, Spin – sind Operatoren auf $\mathcal{H}$; die Zeit ist keiner (Pauli). Die Folge ist strukturell: weil die Zeit außen steht, enthält der Zustandsraum allein keine dynamischen Skalen. Massen, Kopplungen, Lebensdauern sind in der reinen Raumstruktur nicht vorhanden – sie werden über zusätzliche Strukturen eingeführt, im Standardmodell durch Yukawa-Terme mit freien Parametern. Die Struktur liefert den Rahmen, die Zahlen kommen aus der Messung.

[S] Diese Kritik ist alt: schon Weyl und Wigner sahen die Massen gruppentheoretisch als Casimir-Invarianten – strukturelle Label, keine angehefteten Parameter –, doch die Herkunft der Massenskalen blieb offen. Der Punkt ist nicht, dass die ausgerollte Sicht falsch wäre, sondern dass sie diese Frage unbeantwortet lässt.

[S] Warum das Anheften ein Preis ist. Viele Programme mit geometrischem Anspruch folgen einem gemeinsamen Schema: (1) ein diskreter Träger (Gitter, Cut-and-Project-Struktur, periodischer Graph); (2) eine selbstadjungierte Operatorfamilie darauf; (3) Spektralprojektoren extrahieren Sektoren; (4) diesen Sektoren wird *nachträglich* Bedeutung zugeordnet – Masse häufig über eine parametrische Abbildung mit ein oder zwei freien Parametern. Ein solches Vorgehen kann mathematisch vollständig kontrolliert sein; entscheidend ist seine *Verortung der Zeit*: der Träger ist räumlich, die Sektoren sind räumliche Eigenräume, keine Zeit-Moden – die Masse ist nicht enthalten, sondern wird angeheftet. Und hier greift ein Argument, das sich selbst trägt: eine parametrische Abbildung mit freien Parametern kann jede endliche Werteliste treffen. Ist sie nicht vorab und universell fixiert, benennt sie die bekannten Eingaben nur um. Um Zahlen zu liefern, muss sie an externe Werte gekoppelt werden – an die Messung, und damit an das Standardmodell. Ein Beispiel aus der etablierten Physik: die Graphen-artige Modellierung definiert Quasiteilchen auf hexagonalen Gittern mit linearer Dispersion (masselose Fermionen); eine Masse erfordert stets zusätzliche Terme (Haldane, Kekulé) mit freien Parametern. Die Geometrie liefert die Kinematik, nicht die Massenskala. Die *Schwierigkeit* dieses Wegs ist kein Zufall, sondern die unmittelbare Folge der ausgerollten Verortung der Zeit.

.4 Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension

[B] Die Alternative belässt die Zeit nicht außen und eliminiert sie auch nicht, sondern zieht sie *in* den Zustandsraum – als geschlossene, periodische Dimension. An die Stelle von $L^2(\text{Raum})$ mit äußerem t tritt ein Raum, in dem eine kompakte Zeit-Richtung Teil der Geometrie ist; im Korpus ist das $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (A070), eine Torus-Richtung trägt die Zeit. Auf einer geschlossenen Dimension sind die zulässigen Zustände *stehende Moden mit*

diskreten Windungszahlen: die Quantisierung ist nicht postuliert, sondern geometrisch erzwungen. Die Masse wird zum *Eigenwert eines Operators auf $\mathcal{H}$ selbst* – nicht angeheftet, sondern strukturell enthalten. Die Verhältnisse der Massen liegen fest, weil die zulässigen Moden festliegen.

[B] Konkret entwickelt man eine Funktion auf einer kompakten Zeit-Richtung der Länge T in eine Fourier-Reihe,

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{int/T} \psi_n(\mathbf{x}),$$

die diskreten Frequenzen $\omega_n = 2\pi n/T$ sind (in natürlichen Einheiten) die Massenwerte, erzeugt vom Operator $\hat{E} = -i\partial_t$ mit Spektrum $\{2\pi n/T\}$. Die Massenquantisierung ist eine direkte Folge der Periodizität – nichts muss postuliert werden. Die Kopplungen zwischen Moden,

$$g_{ijk} \propto \int e^{i(n_i - n_j - n_k)t/T} dt = T \delta_{n_i, n_j + n_k},$$

sind exakte Auswahlregeln für die Moden-Indizes – die „Yukawa-Kopplungen“ erscheinen als Erhaltungsregeln, nicht als freie Zahlen.

[B] Dass eine kompakte Dimension einen diskreten Moden-Turm mit $m_n \propto n/R$ erzeugt, ist der Mechanismus von Kaluza und Klein – hier für die eingerollte *Zeit* statt für eine Raum-Richtung, mit der Masse in der Rolle des Modenindex. Und Paulis Einwand trifft diese Sicht *nicht*: er gilt für eine offene, nach unten unbeschränkte Zeit; eine kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable, ihr konjugiertes Spektrum ist diskret (wie Drehimpuls zum Winkel), das Pauli-Argument entfällt. Die geschlossene Zeit ist der natürliche Ort einer diskreten Modenstruktur.

.5 Zeit-Masse-Dualität und native Reziprozität

[B] Die konkrete Ausführung ist $\tilde{T} \cdot m = 1$: jede massive Größe *ist* ihr eigener Zeitzyklus. In natürlichen Einheiten ($E = m$) folgt

$$T \cdot E = 1$$

Das ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung – eine schärfere Aussage als Heisenbergs $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$, und eine korpuseigene. Sie ersetzt eine früher geliehene Begründung: die Abwesenheit eines singulären Anfangs war im Korpus einmal mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärfe begründet. Diese Begründung wird *ersetzt*, nicht widerlegt – die Konklusion bleibt, die Ableitung wird nativ. Drei Mängel der geliehenen Fassung:

- **Invertierte Implikation.** Aus $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$ folgt bei *endlichem* Δt eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$; letzteres folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$, also aus dem Augenblick $t = 0$, nicht aus einem endlichen Anfang.
- **Anwendungsfehler.** Nach Paulis Theorem gibt es keinen selbstadjungierten Zeitoperator zu einem beschränkten Hamiltonoperator; die strenge Form (Mandelstam–Tamm) definiert Δt als charakteristische *Änderungszeit einer Observablen*, nicht als verstrichene Dauer. Ein „Alter“ ist kein zulässiges Δt dieser Relation.
- **Stilbruch.** „Beweist unwiderlegbar“ ist eine Behauptungsstärke, die der Anspruchsledger nicht kennt; er kennt *aus ξ abgeleitet, eingeschränkt, blockiert*.

[B] Der übergreifende Punkt: Heisenbergs Relation ist im QM-Rahmen nicht falsch, aber *projiziert* – sie gehört zur Beschreibungsebene, die FFGFT als Projektion aus der tieferen Struktur versteht (A090). Ein Argument, das sich auf sie stützt, verlässt die Projektion nicht, sondern zirkuliert in ihr.

.6 Das kleinste Inkrement

[K] FFGFTs Zeit ist der kumulierte Defekt der ausgerollten Windung,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right), \quad \xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n),$$

mit dem ersten Schritt

$$d_1 = 100 \xi_1 = 100 \cdot \frac{4}{30000} = \frac{1}{75}.$$

$D(k)$ wächst für $k \rightarrow \infty$ unbeschränkt (logarithmisch); die entscheidende Aussage ist nicht „ D divergiert nie“, sondern: $D(k)$ ist an jeder endlichen Stelle endlich, und kein Zeitinkrement wird kleiner als d_1 . Aus $T \cdot E = 1$ folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; ein Zustand mit $T = 0$ existiert nicht, weil die Zeit nach unten durch das endliche, ξ -fixierte Inkrement beschränkt ist. Damit ist E nach oben beschränkt – eine unendliche Energiedichte ist *strukturell* ausgeschlossen, nicht durch eine Aussage über Messgenauigkeit.

.7 Beide Ränder: Schwarzes Loch als Extremum, dünnster Zustand

[K] Dieselbe Kette bestimmt das Schwarze Loch – und das Ergebnis ist unspektakulär: nichts divergiert. Aus $T \cdot E = 1$ mit $T \geq \tau_0$ folgt $E \leq 1/\tau_0$. Die Extrema sind aus ξ beziffert: mit $L_0 = \xi \ell_P$ (A210) liefert die Energie-Längen-Reziprozität

$$E_{\max} = \frac{\hbar c}{L_0} = \frac{E_P}{\xi}, \quad \tau_0 = \xi t_P \quad (\text{minimale Zeitskala; per } c=1 \text{ dieselbe Größe wie } L_0 \text{ in Zeit-Kleidung, A08})$$

und die Reziprozität schließt *exakt*, weil ξ sich herauskürzt:

$$\tau_0 \cdot E_{\max} = (\xi t_P) \cdot \frac{E_P}{\xi} = t_P \cdot E_P = 1.$$

Derselbe Cutoff erscheint in der Feldtheorie als natürlicher UV-Cutoff bei E_P/ξ : die Geometrie stellt den Cutoff, ein nachträglicher Regulator ist nicht nötig (A190).

[K] Skalen, nicht Summen. τ_0 und $E_{\max}$ sind Skalen, keine Schranken für Gesamtheiten: τ_0 ist das minimale *Zeitinkrement* der Windung, $E_{\max}$ die maximale Energie *pro Anregung* (ein Cutoff, der stets eine einzelne Mode begrenzt, nie eine Summe). Die Gesamtenergie eines zusammengesetzten Systems darf beliebig groß sein – es besteht aus vielen Zellen, nicht aus einer dichten; „das T der Erde“ ist keine wohlgestellte Größe. Der Horizont ist entsprechend der Ort, an dem die *lokale* Dichte den Zellen-Cutoff erreicht: langsamste Zeit $T = \tau_0$ (nicht $T \rightarrow 0$), maximale Konzentration $E = 1/\tau_0$ pro Zelle, maximale Krümmung – alles endlich und wohldefiniert. Er ist kein Vorhang vor einer Singularität, sondern die Fläche, auf der Zeit ihr Minimum und Konzentration ihr Maximum annimmt. In FFGFT gibt es darum *nichts zu reparieren*: Modelle mit Bounce oder Übergangsschale beheben einen Defekt, den FFGFT gar nicht erzeugt.

[S] Das andere Ende. $T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung – FFGFT kennt keinen *leeren* Zustand, nur einen dünnsten. Der scheinbare Zirkel „Vakuum ist leer, wirkt nur durch Krümmung, Krümmung setzt Masse voraus“ entsteht aus einem kausalen Pfeil der Allgemeinen Relativität ($T_{\mu\nu}$ erzeugt Krümmung). FFGFT hat diesen Pfeil nicht: $T \cdot m = 1$ ist keine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern eine Reziprozität – Masse und zeitliche Krümmung sind zwei Lesarten derselben Struktur, keine erzeugt die andere. Der Zirkel löst sich auf. „Leer“ hieße „keine Windung“, und die Windung *ist*, was Zeit ist.

[S] Die Asymmetrie, ehrlich benannt. Die beiden Ränder sind nicht gleich gut bestimmt. Der *dichte* Pol ist hart und abgeleitet: τ_0 und $L_0 = \xi \ell_P$ folgen aus ξ . Der *dünne* Pol ist strukturell

ausgeschlossen, aber *unbeziffert*: dass $m = 0$ unmöglich ist, folgt aus der Relation; *wie klein* m minimal wird, folgt daraus nicht – und zwar aus einem strukturellen Grund. Aus $T \cdot m = 1$ trägt jedes System seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$; eine universelle Maximalgröße ist nicht sinnvoll gefordert. Für Systeme jenseits der Teilchenskala müsste daher eine eigene, unabhängig gesetzte Obergrenze eingeführt werden – das ist keine Lücke, sondern Folge der Relation, und es liegt außerhalb dieses Dokuments (A010).

.8 Die Randfrage

[B] Der Torus ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ (A090). Die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, an dem ein Anfang sitzen könnte; ein kompakter Torus hat keinen. Die Frage ist damit nicht falsch *beantwortet*, sondern falsch *gestellt*: sie importiert die dekompaktifizierte Projektion als Ontologie. Was eine ausgerollte Beschreibung als singulären Anfang liest, ist der Punkt, an dem die *Projektion* endet – nicht die Welt.

.9 Die Projektions-Einsicht

[S] Es liegt nahe, die Systeme auf einer gemeinsamen Achse anzuordnen – von maximaler zu minimaler Massenkonzentration – und sich selbst in deren Mitte zu finden. Diese Achse ist jedoch eine *Außenbetrachtung*: sie setzt einen Standpunkt voraus, von dem aus alle Systeme nebeneinander erscheinen. Einen solchen Standpunkt gibt es in FFGFT nicht. $T \cdot m = 1$ gilt *je System*; es gibt kein gemeinsames T , gegen das aufgetragen werden könnte. Schärfer: wir *projizieren uns in die Mitte* – die Achse entsteht mit dem Betrachter als Nullpunkt, und die Mitte ist keine Entdeckung, sondern eine Setzung, die unbemerkt bleibt, weil der Setzende und der Verortete dasselbe sind. Die Ränder erscheinen als „extrem“, weil sie vom gewählten Nullpunkt weit entfernt liegen: *extrem* heißt *fern*, nicht *ausgezeichnet*.

[S] Die intrinsische Zeit bleibt davon unberührt. Für ein Elektron ist ohne Belang, wo ein Außenstehender es einträgt: seine Windung ist dieselbe, denn $T = 1/m$ und m ist dasselbe. Was sich unterscheidet, ist allein, wie ein anderes System es sieht – eine Relation zwischen zweien, keine Eigenschaft des einen. Auch die „langsamste Zeit“ am Horizont ist eine Aussage über den Vergleich, nicht über das Erleben. Die Projektion ist damit nicht ungültig, sondern *Werkzeug*: ohne gemeinsame Achse ließe sich nichts vergleichen. Sie ist dieselbe Bewegung, die schon die Frage nach $t = 0$ auflöste – diesmal auf die Skala selbst angewandt.

.10 Der Grundtakt

[K] Die zulässigen Zustände sind diskrete Moden, und sie stehen untereinander stets in fester Relation – ihre Verhältnisse sind exakt. Daraus folgt ein gemeinsamer *Grundtakt*: über $\tilde{T} \cdot m = 1$ trägt zwar jede massive Größe ihren eigenen Zyklus $T = \hbar/mc^2$, doch diese Zyklen sind keine unabhängigen Uhren, sondern kommensurable Vielfache desselben ξ -fixierten Inkrements $d_1 = 1/75$ – *Harmonische eines Grundtakts*, nicht ein Kontinuum freier Uhren. Das ist die präzise Fassung: nicht eine ausgezeichnete Grundeinheit, gegen die alles gemessen würde, sondern ein gemeinsamer Takt, dessen Vielfache die Moden sind.

.11 Der Zeitfeil

[S] Warum vergeht die Zeit in eine Richtung? In FFGFT ist die Zeitrichtung *geometrisch*: sie folgt aus der Orientierung der Windung auf der kompakten Zeit-Richtung, nicht aus

der Thermodynamik. Der thermodynamische Zeitpfeil ist *sekundär* – eine emergente Eigenschaft der nicht-kompakten Raumanteile, keine fundamentale Vorgabe. Das erklärt die scheinbare Irreversibilität der makroskopischen Physik, ohne auf Ad-hoc-Annahmen über Anfangsbedingungen zurückzugreifen. Und die Zeitrichtung ist *skalenabhängig*: auf der fundamentalen Ebene ist sie geometrisch fixiert, auf der makroskopischen erscheint sie als statistischer Gradient. Beide Ebenen widersprechen sich nicht – die eine ist die Projektion der anderen.

.12 Granulation und fundamentale Asymmetrie

[S] Der tiefere Grund, dass überhaupt Zeit „vergeht“, ist eine *fundamentale Asymmetrie* als Bewegungsprinzip: die Windung ist nicht symmetrisch, und die Abweichung – der Defekt $100 \xi_n$ pro Schritt – ist der Motor, der die Zeit erzeugt. Die Realität ist dabei *granular*: unterhalb der fundamentalen Skala gibt es kein Kontinuum, sondern diskrete Inkremente; erst oberhalb bestimmter Skalen *sieht* die Zeit stetig aus, weil die Granulation $d_1 = 1/75$ relativ zu makroskopischen Zeiten verschwindet. Das ist der Grund, warum die praktische Physik mit kontinuierlicher Zeit korrekt rechnet, obwohl die fundamentale Struktur diskret ist: die Stetigkeit ist eine gute Näherung, keine Grundeigenschaft.

.13 Wer „Zeit nicht extern“ bereits bemüht hat

[S] Der Gedanke, die Zeit nicht als äußeren Parameter zu behandeln, ist keine Neuheit, sondern eine lange verfolgte Linie – und es ist redlich, die eingerollte Sicht in ihr zu verorten und dagegen abzugrenzen. **Relationale Zeit:** Page & Wootters lassen die Zeit *innerhalb* des Zustandsraums entstehen, als Verschränkung zwischen Uhr-Subsystem und Rest („Evolution ohne Evolution“); Moreva et al. und Marletto & Vedral haben das präzisiert und illustriert; Gambini & Pullin entwickelten die Montevideo-Interpretation. **Zeitlose Quanten-gravitation:** Wheeler–DeWitt ($\hat{H}\Psi = 0$, das „Problem der Zeit“); Kuchař und Isham lieferten die Übersichten; Rovelli (relationale QM, „Forget Time“, mit Connes die thermische-Zeit-Hypothese); Barbour (*The End of Time*). **Kompakte Zeit:** in der Stringtheorie untersucht; Bars entwickelte eine „zweizeitige Physik“. **Moden als Struktur-Eigenwert:** Wigner (Masse als Casimir-Invariante, ein Label irreduzibler Poincaré-Darstellungen); Kaluza/Klein (eine kompaktifizierte Dimension erzeugt einen diskreten Moden-Turm mit gequantelten Ladungen).

[S] Die Abgrenzung ist präzise: der überwiegende Teil dieser Tradition macht die Zeit *relational*, *emergent* oder *zeitlos* – sie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Die eingerollte Sicht tut etwas subtil anderes: sie nimmt die Zeit *hinein* – als kompakte geometrische Dimension, die Moden trägt. Die Neuheit liegt nicht in „Zeit ist nicht extern“ (das ist alt und gut belegt), sondern in der spezifischen Route „kompakte Zeit erzeugt Massen-Moden“.

.14 Die absolute Skala: fixiert, nicht frei

[B] Die Verhältnisse der Massen folgen aus der Modenstruktur und sind exakt; die absolute Skala ist damit noch nicht in SI-Zahlen ausgedrückt – aber sie ist deshalb kein *freier* Parameter. Das Verhältnisgerüst ruht auf dem einen dimensionslosen $\xi = 4/30000$. Die Absolutwerte tragen ihre Korrektur nicht als Fit, sondern über feste *Brückenkonstanten*: ν in $m = r \xi^{p_\nu}$ (A100), E_0 in $\alpha = \xi E_0^2$ (A130), feste Faktoren in G . In Verhältnissen kürzen diese

weg ($m_\mu/m_e = 206,768$, korrekturfrei). $\hbar$ und c sind reine SI-Umrechnung; ein *gemessener* dimensionaler Anker im Standardsinn existiert nicht.

[K] Die Planck-Größen sind kein fundamentaler Eingang, sondern folgen aus ξ : die Kette lautet $\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$. Die *einzige* exakte ξ -Potenz-Relation ist dabei

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \xi, \quad L_0 = \xi \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m};$$

der SI-Faktor ℓ_P darf *nicht* in einen ξ -Exponenten hineingerechnet werden. Die Kausalrichtung ist also umgekehrt: die Planck-Größen folgen aus ξ , nicht ξ aus ihnen. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ liegt der Zyklus fest, sobald die Masse über die ξ -Geometrie feststeht – es bleibt kein zu eichender Modul offen.

.15 Kausalität: kompakte Zeit ist spektral, nicht kausal geschlossen

[B] Die naheliegende Sorge – erzeugt eine periodische Zeit geschlossene zeitartige Kurven? – greift nicht. Der Träger ist ein Torus ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), kein einfacher Kreis; die relevante Verbindung ist nicht ontologische Nichtlokalität, sondern eine *topologische* Verbindung auf T^4 (A070). Die klassische CTC-Problematik (Gödel-Lösungen, Chronologie-Schutz) betrifft den *dekompaktifizierten* Lorentz-Sektor; die kompakte Masse-Zeit-Richtung ist *spektral* geschlossen, nicht kausal.

.16 Prüfskripte

- Native Reziprozität und Extrema: numerische Gegenprobe von $T \cdot E = 1$, der exakten Schließung $\tau_0 E_{\max} = t_P E_P = 1$ und $d_1 = 100\xi_1 = 1/75$: `python/A_Serie_Skripte/a060_reziprozitaet.py`
- Grundtakt: dass die Moden-Zyklen kommensurable Vielfache von d_1 sind (ganzzahlige Verhältnisse), nicht freie Uhren: `python/A_Serie_Skripte/a060_grundtakt.py`

.17 Was offen bleibt

Erstens ist die Länge der kompakten Zeit-Richtung nicht als eine SI-Zahl gegeben. Dass die Verhältnisse exakt sind und die absolute Skala über Brückenkonstanten fixiert (nicht frei) ist, ist der Stand; ein gemessener dimensionaler Anker im Standardsinn existiert nicht.

Zweitens ist die *quantum equivalence* der ausgerollten und der eingerollten Sicht bekannt, ihre methodologischen Konsequenzen aber nur systematisiert, nicht abschließend bewertet. Dass beide denselben Formalismus benutzen, ist gesichert; welche Lesart vorzuziehen ist, bleibt eine Setzung mit ontologischem Preis.

Drittens ist der dünne Pol strukturell ausgeschlossen, aber unbeziffert. Für Systeme jenseits der Teilchenskala verlangt die Relation eine eigene, unabhängig gesetzte Obergrenze; deren Ausführung liegt außerhalb dieses Dokuments.

.18 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 010 (Einheitenkonvention, Zeit-Energie-Dualität, universelle Feldgleichung, Lagrange-Dichte, charakteristische Längen und Energie, Skalenhierarchie), Dok. 069 (Zeit-Energie-Dualität, geometrische Ruhemasse-Definition), Dok. 078 (Granulation, fundamentale Asymmetrie, Zeitstruktur), Dok. 157 (Zeitpfeil), Dok. 296 (Zeit, Offenheit, Invarianz; Beobachter- und Projektionsteil), Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität) und Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum, Grundtakt). Eingearbeitet: R50 (die Heisenberg-basierte Singularitäts-Argumentation aus Dok. 025/063 ist durch die native Kette $T \cdot E = 1$ ersetzt – Konklusion unverändert, Ableitung nativ) und R54 (kein N_0 als Grundeinheit; die Moden sind kommensurable Vielfache eines gemeinsamen Grundtakts). *Nicht* übernommen: der kosmisch-große Sektor (der statische ξ -Kosmos und die Hintergrundstrahlungs-Abschnitte aus Dok. 069, die spekulativen Abschnitte aus Dok. 296 §5, R46) sowie die Skalen-Schreibweise $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ (an eine extern gemessene Größe kalibriert, keine Ableitung – P35); dieser Bereich wird in der A-Serie nicht geführt (A010) und verlangt eine eigene Skala. Der alte $T \cdot m = 1$ -Singularitätsbeweis aus Dok. 078 ist durch die native Kette (R50) abgelöst.

.19 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.